

Homework

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{7}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2(r_2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - (r_3)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$r_1 - (-5)r_3$
 $r_1 + \frac{7}{2} \times r_4$
 $r_2 + \frac{3}{2} \times r_4$
 $r_3 + \frac{3}{2} \times r_4$

$\uparrow$
 as long as I multiply $\times$ a row

$4 - (-5 \cdot -\frac{3}{2}) = -\frac{7}{2}$

$\rightarrow$ RREF ✓